# 2026年普通高等学校招生全国统一考试（陕晋宁青）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/6634004）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】陕晋青宁2026年高考真题生物试卷（网络参考版）

选择题:本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

非选择题:本题共5小题，共52分。

1. 在我国一些地区有端午节吃绿豆糕和粽子的习俗。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A. 绿豆糕中含有人体必需的钾和锌等微量元素

B. 粽子中的淀粉可以被人体细胞直接吸收

C. 绿豆糕中的脂肪在人体内可以转化为葡萄糖

D. 粽子中蛋白质的基本组成单位是核苷酸

2. 蛋白复合物E参与细胞内的膜系统修复、细胞自噬等过程，如图。下列关于该复合物功能的叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A. 可避免溶酶体水解酶渗漏，保护细胞内组分

B. 参与的核膜重建过程常发生在有丝分裂末期

C. 介导细胞自噬，参与维持细胞内部环境的稳定

D. 介导细胞内部膜融合的基础是膜的选择透过性

3. 体外培养的癌细胞分裂时可能出现整条染色体错误分离，表现出“染色体不稳定性”。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A. 癌细胞传代培养时需用胃蛋白酶处理并分瓶

B. 培养基中添加青霉素能有效抑制细菌和真菌污染

C. 纺锤丝与染色体着丝粒异常结合会导致“染色体不稳定性”出现

D. 癌细胞膜上糖蛋白增多，细胞间黏着性降低，有利于癌细胞转移

4. 剧烈运动过程中，骨骼肌细胞有氧呼吸供能占比随运动时间变化趋势如图。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A. 60 s时，肌细胞的无氧呼吸产生乳酸

B. 78.6 s时，有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖量相等

C. 肌细胞水解ATP生成的ADP可循环利用

D. 运动后期，供氧增加促进了线粒体内反应物的彻底氧化

5. 某同学用苹果制备果醋前欲对果实品质进行检测。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A. 检测果实细菌污染状况时，需将稀释液滴到涂布器上再进行涂布

B. 测定果实淀粉酶活性时，为保持酶活性需在4℃下进行酶促反应

C. 室温下加入斐林试剂测定砖红色沉淀量，以分析果实糖含量

D. 探究果实储存状况时，可用$CO_2$和$O_2$传感器测定果实呼吸速率

6. 研究人员将调控根尖干细胞微环境的P、W基因过表达系统导入某植物根尖外植体，在无外源激素条件下诱导外植体形成胚状体，并最终发育为完整植株。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．P、W基因过表达诱导组织形成新植株需经历细胞分化

B．将流水充分冲洗后的外植体用无菌水反复冲洗进行灭菌

C．使用无激素培养基时不涉及激素对植物分化的调节作用

D．导入P、W基因过表达系统使根尖细胞具备了全能性

7．高Mn2+胁迫激活植物油菜素内酯(BR)信号通路，再通过图中①和②两条途径降低细胞质基质中的Mn2+浓度，缓解高Mn2+对细胞的伤害。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．BR充当了植物细胞响应高Mn2+胁迫的信号分子

B．N以耗能的方式被内吞，减少Mn2+向胞内转运

C．高Mn2+胁迫下，液泡内Mn2+浓度比细胞质基质中高

D．G改变构象与Ca2+结合，将其从胞外转运至胞内

8．毛乌素沙地位于我国半干旱地区，经几十年的治理，成效显著，大部分区域已恢复为灌草生境。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．流动沙丘上开始的次生演替速度慢，人工恢复措施可加快演替

B．群落恢复过程中最先到达的物种是优势种，其环境适应能力强

C．若该地气候持续暖湿化，灌草植物群落将向森林群落阶段演替

D．随着群落的恢复，物种多样性先升高后稳定，演替过程将结束

9．人体鼻腔黏膜中长期驻留着针对甲型流感病毒(IAV)的记忆T细胞(TRM)，该细胞是一种辅助性T细胞，其增殖活性较低，但数量随年龄增长而增多。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．TRM发挥免疫防御作用，其数量与IAV感染次数有关

B．TRM具有IAV抗原特异性，可识别并裂解感染IAV的靶细胞

C．再次接触IAV时，B细胞活化需要IAV和TRM两个信号共同刺激

D．鼻腔接种能诱导TRM增殖和驻留的IAV疫苗，可增强局部免疫

10．我国通过实施朱鹮再引入计划，使其数量从1981年发现时的7只增至目前的万余只。这成为世界濒危物种保护的典范。下图是将人工繁育朱鹮个体再引入某历史分布区10年后的统计数据。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．根据图中数据预测该种群的种群密度会增加

B．食物和天敌是影响该种群数量增长的密度制约因素

C．若继续实施再引入计划，应适当增加雌性占比以提高出生率

D．朱鹮再引入属于就地保护，释放个体数应低于释放地的环境容纳量

11．将人类免疫球蛋白(Ig)基因导入小鼠胚胎干细胞后，经核移植技术获得的转基因小鼠可用于制备单克隆抗体。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．核移植受体卵母细胞培养成熟的标志是排出第二极体

B．人Ig基因在小鼠胚胎干细胞不表达是因为未接受抗原刺激

C．免疫的B淋巴细胞无需克隆化培养即可与小鼠骨髓瘤细胞融合

D．将选择培养基上存活的杂交瘤细胞注入小鼠腹腔培养获得单克隆抗体

12．心脏少见癌发生，移植到小鼠心脏的肺癌细胞增殖也受到抑制，原因是心脏搏动形成的力学负荷会通过心肌细胞和肺癌细胞的核膜蛋白N2传递至核内，引起组蛋白去甲基化酶基因表达上调，染色质去螺旋，最终抑制细胞增殖。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．力学负荷不改变DNA碱基序列但影响基因表达

B．若降低心肌细胞N2表达，转移至心脏的肺癌细胞增殖加快

C．用无搏动心肌组织证明力学负荷作用利用了“ 减法原理 ”

D．研究结果提示力学刺激有望成为治疗肺癌的物理手段

13．中级捕食者对顶级捕食者普遍存在恐惧效应，但顶级捕食者吃剩的食物也可能是其食物来源。研究人员将收集的东北虎尿液喷洒至地面上的人工鸟巢附近，探究虎尿对中级捕食者捕食的影响，结果如图。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．该实验结果表明虎尿对中级捕食者的吸引效应超过恐惧效应

B．东北虎的活动增加了自然界鸟类受到中级捕食者捕食的压力

C．中级捕食者摄取东北虎吃剩的食物可促进生态系统物质循环

D．虎尿作为化学信息可调节种间关系，这体现了生物多样性的间接价值

14．妊娠期机体发生了一系列适应性变化。胎盘分泌的雌激素和孕激素持续增加；同时母体分泌的甲状腺激素和醛固酮增加，血容量增加，孕后期对胰岛素的敏感性下降。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．胎盘分泌的激素促进了母体下丘脑—垂体—性腺轴的活动

B．甲状腺激素促进多器官代谢活动增强，导致母体产热增加

C．较高水平醛固酮提高了母体对Na+的重吸收，可增加血容量

D．母体对胰岛素敏感性下降有利于满足胎儿对葡萄糖需求的增加

15．大杜鹃(ZW型)是一个通过产卵进行巢寄生的物种。专化寄生于不同宿主巢的大杜鹃产出的卵与各自宿主的卵外观类似，如图。以往认为卵的外观由母本决定，近期研究表明常染色体遗传也参与其中。下列叙述正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．卵外观若由常染色体主导则更有利于新物种形成

B．线粒体或Z染色体遗传可解释卵外观的母本决定

C．卵外观不同的大杜鹃亲本间普遍存在着生殖隔离

D．大杜鹃与宿主对卵的识别博弈限制了生物多样性

16．某单基因遗传病的致病基因位于X、Y染色体的同源区段。下图为该病某家族系谱图，Ⅱ2不携带致病基因，不考虑突变。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．Ⅱ4是否患病与其性别无关

B．Ⅱ1的致病基因一定位于其X染色体上

C．Ⅱ3配偶若为患者，子女基因型有5种可能

D．Ⅲ3与正常配偶生出患病女孩的概率低于患病男孩

17．捕光复合体是叶绿体中捕获光能的关键结构，由光合色素和叶绿素结合蛋白(LHCP)组成，L蛋白与S蛋白等共同参与LHCP向类囊体膜的转运，L蛋白还参与叶绿素合成的调控，相关过程如图(a)。回答下列问题。（综合题）（10分）

18．芝麻是重要的经济作物。不同品系芝麻的腋生蒴果有单头与多头之分，如图(a)，此性状受两对等位基因(A/a、B/b)控制。不考虑其他基因影响，回答下列问题。

表(a)

分组

基因型
蒴果类型
甲
AABB
多头
乙
aaBB
多头
丙
AAbb
多头
丁
aabb
单头（综合题）（11分）
19．多巴胺作为一种兴奋性神经递质，与愉悦感产生及行为动机增强有关。回答下列问题。（综合题）（10分）
20．高原鼠兔曾被认为是加速高寒草甸退化的“害兽”，但研究揭示其对高寒草甸生态系统的稳定有重要贡献。高原鼠兔营穴居，食性与牦牛相近，但偏好植物低矮的生境，会通过自身啃食刈割降低植物高度，便于观望警戒。回答下列问题。（综合题）（10分）
21．研究人员筛选天然抗虫蛋白时发现，棉铃虫取食过表达J蛋白的棉花植株后会死亡，然而棉花细胞核中积累过量的J蛋白会导致棉花不育。我国科学家运用基因工程技术，构建了一种新型抗虫棉。回答下列问题。（综合题）（11分）